

บทที่ 7

ข่ายงาน (Network)

ข่ายงาน (Network) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้แก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างแบบจำลองที่ใช้กราฟและต้นไม้ ซึ่งมีตัวเลขกำกับไว้ตามเส้นเชื่อมต่างๆ บนกราฟ โดยเรียกเส้นเชื่อมนี้ว่า “น้ำหนัก” (weight) และเรียกกราฟนี้ว่า กราฟถ่วงน้ำหนัก (weighted graph) หรือข่ายงาน (Network) ซึ่งใช้แก้ปัญหการขนส่งสินค้าทางถนนและทางรถไฟ ปัญหการวางระบบท่อน้ำประปา และปัญหการวางระบบท่อน้ำมัน เป็นต้น เพื่อหาระยะทางที่น้อยที่สุดไปยังจุดหมายที่ต้องการ หาเส้นทางที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้าที่มากที่สุด และเพื่อเลือกระยะทางที่น้อยที่สุดจากจุดเริ่มต้นของข่ายงานไปยังจุดปลายทางที่ต้องการ

ในบทนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ข่ายงานวิเคราะห์การเชื่อมโยงจุดต่างๆ ที่เป็นโครงข่าย ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาวิธีที่สั้นที่สุด (Shortest-path Problem) การแก้ปัญหาต้นไม้แผ่ทั่วน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree) และการแก้ปัญหาการไหลสูงสุด (Maximum Flow Problem)

7.1 ความหมายและองค์ประกอบของข่ายงาน

7.1.1 ความหมายของข่ายงาน

ข่ายงาน หมายถึง โครงสร้างของกราฟที่ประกอบด้วย **จุด** (Node/Vertex) หลายจุด ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วย **เส้นเชื่อม** (Arc/Edge) ที่อาจมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้ มักใช้ในการแทนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหล การเชื่อมต่อ หรือเส้นทาง เช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข่ายงานถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path) การหาการไหลสูงสุด (Maximum Flow) หรือการหาค่าการเชื่อมโยงที่เหมาะสมที่สุด (Minimum Spanning Tree) เป็นต้น

7.1.2 องค์ประกอบของข่ายงาน

ข่ายงานประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่จะนำมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบของปัญหามีดังนี้

- 1) **จุด (Node/ Vertex):** แทนสถานที่ที่มีความสำคัญ เช่น เมือง สถานีปลายทาง หรือจุดเชื่อมของสิ่งต่าง ๆ
- 2) **เส้นเชื่อม (Arc/ Edge):** แทนเส้นทาง หรือการเชื่อมระหว่างจุด
- 3) **น้ำหนัก (Weight/ Cost):** ค่าที่กำหนดบนเส้นเชื่อม ใช้แทนระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่าย หรือกำลังการไหล ขึ้นอยู่กับบริบท

- 4) **ทิศทาง (Direction):** ใช้ในข่ายงานแบบมีทิศทาง (Directed Network) เพื่อแสดงการไหล หรือการเคลื่อนย้ายว่าไปในทิศทางใดบ้าง ข่ายงานอาจมีทิศทาง (Directed) ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมที่มีหัวลูกศร หรือไม่มีทิศทาง (Undirected) ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมที่ไม่มีหัวลูกศร
- 5) **แหล่งกำเนิด (Source Node):** จุดเริ่มต้นของการไหลหรือ เส้นทาง เช่น จุดเริ่มส่งสินค้า หรือสถานีต้นทาง
- 6) **จุดปลายทาง (Sink/ Destination Node):** จุดสิ้นสุดของการไหลหรือเส้นทาง เช่น จุดรับของ หรือสถานีปลายทาง
- 7) **ข้อจำกัด (Constraint):** ขีดจำกัดที่อาจมีในระบบ เช่น ขีดความสามารถในการไหล (Capacity) หรือจำนวนสูงสุดของเส้นทาง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข่ายงาน

ข่ายงานถูกนำมาใช้ในทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยดำเนินงาน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังสรุปในตาราง

ตารางที่ 7.1 การประยุกต์ใช้ข่ายงานในสถานการณ์ต่างๆ

สถานการณ์	จุด	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
เครือข่ายถนน	เมือง	ถนน	ระยะทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	สายเคเบิล	แบนด์วิดท์
ระบบขนส่งสินค้า	คลังสินค้า จุดรับสินค้า	เส้นทางขนส่ง	ค่าขนส่ง ระยะเวลา
ระบบประปา	จุดจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ	ท่อส่งน้ำ	อัตราการไหล
ระบบขนส่งมวลชน	สถานีรถไฟ	รางรถไฟ	เวลาเดินทาง
เครือข่ายโซเชียล	ผู้ใช้งาน บัญชี	ความสัมพันธ์ การติดตาม	ความถี่ในการ โต้ตอบ

7.2 ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด (Shortest-path Problem)

ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด (Shortest-path Problem) คือ การหาเส้นทางจาก **จุดเริ่มต้น (Source Node)** ไปยัง **จุดปลายทาง (Destination Node)** ในข่ายงาน โดยที่เส้นทางมีผลรวมน้ำหนักของส่วนเชื่อม (Arc/Edge) น้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นระยะทาง เวลา ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามบริบทของปัญหา

7.2.1 ตัวอย่างการประยุกต์การแก้ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด

ตารางที่ 7.2 การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด

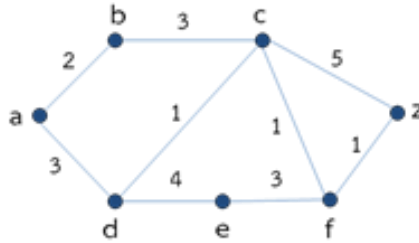
สถานการณ์	เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์
การหาเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดจากบ้านไปทำงาน	ลดต้นทุนด้านเวลาและเงิน
การวางแผนขนส่งพัสดุโดยเลือกเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำสุด	เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และการดำเนินงาน
คำนวณเส้นทางที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดหมาย โดยใช้ GPS	สนับสนุนการตัดสินใจในระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เดินทางตามแผนที่เลือกในระบบ GPS เพื่อเส้นทางที่เดินได้เร็วและปลอดภัยที่สุด	เลือกเส้นทางที่เดินได้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

7.2.2 ขั้นตอนของ Dijkstra's Algorithm

การหาวิถีที่สั้นที่สุดถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1959 โดยนักคณิตศาสตร์ชาวดัตช์ ชื่อดิสก์ตรา (Dijkstra) ได้นำเสนอขั้นตอนการหาวิถีที่สั้นที่สุดโดยหาจากกราฟถ่วงน้ำหนักที่มีค่าของน้ำหนักเป็นจำนวนเต็ม ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

- 1) ในการหาวิถีที่สั้นที่สุดจากจุด a ไปยังจุด z ของกราฟถ่วงน้ำหนัก กำหนดมีค่าน้ำหนักของด้าน (i, j) เท่ากับ $w(i, j) > 0$ มีการทำเครื่องหมายที่จุดยอด x ใดๆ เป็น $L(x)$ และ $L(z)$ เป็นวิถีที่สั้นที่สุดจากจุด a ไปยังจุด z
- 2) ให้ $L(a)$ มีค่าเป็น 0 โดยที่จุดยอดทุกจุด ซึ่งแทนด้วย x เมื่อ $x \neq a$ ให้ $L(x)$ มีค่าเป็น ∞
- 3) ให้ T เป็นเซตของจุดยอดทุกจุดของกราฟถ่วงน้ำหนัก โดยที่วิถีที่สั้นที่สุดจากไป z ที่ยังไม่ถูกค้นพบ
- 4) เมื่อถึงจุดสิ้นสุด คือ จุดยอด z ไม่อยู่ในเซต T แล้วให้หยุดการค้นหา แต่ถ้ายังให้ดำเนินการดังนี้
 - 4.1) เลือกจุดยอด v ใดๆ ที่อยู่ในเซต T ที่มีระยะทางระหว่างจุดยอดก่อนหน้าค่าถึงจุดยอด v โดยทำเครื่องหมายเป็น $L(v)$ ที่มีค่าต่ำที่สุด แล้วลบจุดยอด v นั้นออกจากเซต T
 - 4.2) สำหรับจุดยอด x ที่อยู่ในเซต T ที่อยู่ติดกับจุดยอด v (ที่อาจมีได้หลายจุด) ให้พิจารณาเลือกค่า $L(x)$ ซึ่งเป็นค่าที่โดยเป็นค่าที่น้อยที่สุดจากจุดยอด x ไปยังจุดยอด v ใดๆ จาก $L(x) = \min\{L(x) + w(v, x)\}$ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ค่าที่น้อยที่สุด แล้วปรับปรุงค่าประจำจุดยอด
- 5) เลือกจุดยอดต่อไปแล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 1 จงใช้ขั้นตอนวิธีของดิสก์ตรา หาวีธีที่สั้นที่สุดจาก a ไป z ของกราฟถ่วงน้ำหนัก ดังภาพ



ภาพที่ 7.1 กราฟถ่วงน้ำหนัก

ขั้นตอนวิธีของดิสก์ตรา มีดังนี้

1) เริ่มต้นจากจุดยอด a มีระยะทาง $L(a) = 0$	
2) จุดยอด a อยู่ติดกับ b, d $L(b) = \min\{L(b), L(a) + w(a, b)\}$ $= \min\{\infty, 0 + 2\} = 2$ $L(d) = \min\{L(d), L(a) + w(a, d)\}$ $= \min\{\infty, 0 + 3\} = 3$ จะได้ $L(b)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
3) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม b เก็บไว้เป็นเส้นทาง	
4) จุดยอด b อยู่ติดกับ c $L(c) = \min\{L(c), L(b) + w(b, c)\}$ $= \min\{\infty, 2 + 3\} = 5$	
5) พิจารณา $L(d)$ กับ $L(c)$ จะได้ $L(d)$ ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม d เก็บไว้ในเส้นทาง	

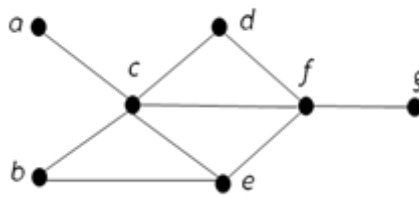
6) จุดยอด d อยู่ติดกับ c, e จะได้ $L(c) = \min\{L(d), L(d) + w(d, c)\}$ $= \min\{\infty, 3 + 1\} = 4$ $L(e) = \min\{L(d), L(d) + w(d, e)\}$ $= \min\{\infty, 3 + 4\} = 7$ จะได้ $L(c)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
7) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม c เก็บไว้ในเส้นทาง	
8) จุดยอด c อยู่ติดกับ z, f จะได้ $L(z) = \min\{L(z), L(c) + w(c, z)\}$ $= \min\{\infty, 4 + 5\} = 9$ $L(f) = \min\{L(f), L(c) + w(c, f)\}$ $= \min\{\infty, 4 + 1\} = 5$ จะได้ $L(f)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
9) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม f ไว้ในเส้นทาง	
10) จุดยอด f อยู่ติดกับ e, z จะได้ $L(e) = \min\{L(e), L(f) + w(f, e)\}$ $= \min\{\infty, 5 + 3\} = 8$ ซึ่งมีค่ามากกว่ากับ $L(e)$ ในขั้นที่ 6) $L(z) = \min\{L(z), L(f) + w(f, z)\}$ $= \min\{\infty, 5 + 1\} = 6$ จะได้ $L(z)$ เป็นค่าน้อยที่สุด	
11) ปรับปรุงค่าประจำจุดยอด โดยรวม z ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดไว้ในเส้นทาง จะได้วิถีที่สั้นที่สุด คือ a, d, c, f, z มีระยะทาง เท่ากับ $L(z) = 6$	

7.3 ปัญหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree)

7.3.1 ต้นไม้แบบทอดข้าม (Spanning Tree)

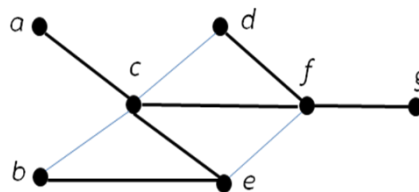
ต้นไม้แบบทอดข้าม (Spanning Tree) คือ กราฟที่ประกอบด้วยทุกจุดที่เชื่อมโยงกันแบบไม่มีวงจร (Cycle) ใช้เส้นเชื่อมน้อยที่สุด และทุกจุดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ต้นไม้แบบแผ่ทั่วถูกนำมาใช้เป็นแบบจำลองในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้เส้นทางคมนาคมระหว่างเมือง แสดงด้วยกราฟ ดังภาพ



ภาพที่ 7.2 กราฟแสดงเส้นทางคมนาคม

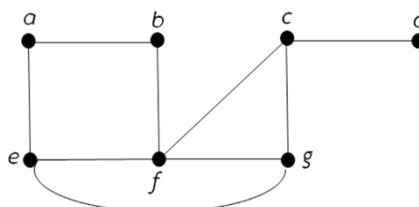
ถ้าเกิดฝนตกหนักและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยการซ่อมทาง แต่ยังคงให้ทุกเมืองสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ชั่วคราวไปก่อน การแก้ปัญหานี้สามารถแทนเส้นทางคมนาคมชั่วคราวด้วยต้นไม้แบบทอดข้าม ดังภาพ



ภาพที่ 7.3 ต้นไม้แบบทอดข้าม แทนเส้นทางคมนาคม

เส้นทึบแทนต้นไม้แบบทอดข้ามที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมชั่วคราว

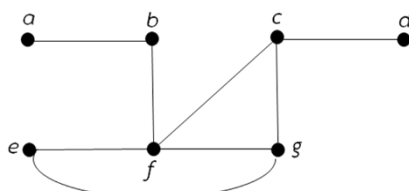
ตัวอย่างที่ 3 จงหาต้นไม้แบบทอดข้ามจากกราฟอย่างง่าย ดังภาพ



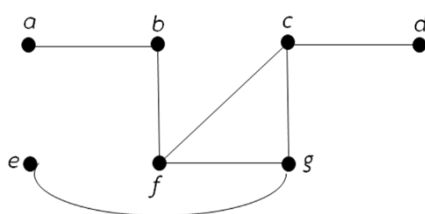
ภาพที่ 7.4 กราฟ G ตัวอย่างที่ 3

การหาต้นไม้แบบทอดข้ามจากกราฟ สามารถหาโดยการลบเส้นเชื่อมที่ทำให้เกิดวงจรรออกไป จะได้

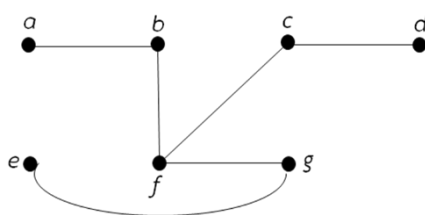
- 1) ลบเส้นเชื่อม $\{a, e\}$



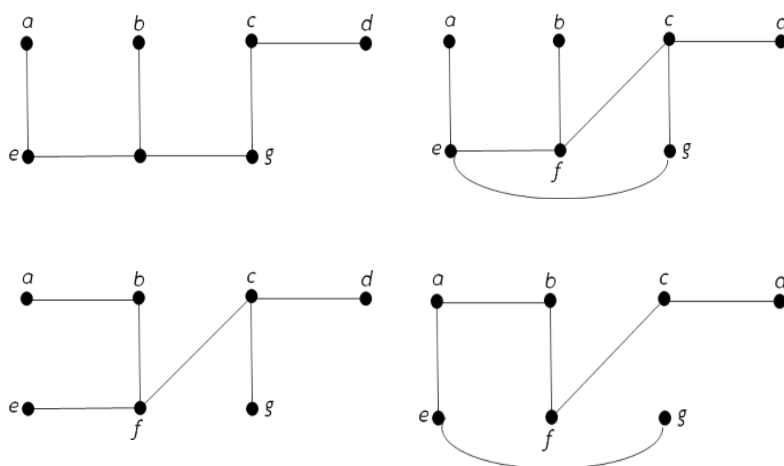
- 2) ลบเส้นเชื่อม $\{e, f\}$



- 3) ลบเส้นเชื่อม $\{c, g\}$ จะได้ต้นไม้แบบทอดข้าม ดังภาพ



ต้นไม้แบบทอดข้ามของกราฟสามารถมีได้หลายแบบ ดังภาพ



ภาพที่ 7.5 ต้นไม้แบบทอดข้ามของกราฟ G ตัวอย่างที่ 3

7.3.2 ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree)

ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree) คือ กราฟที่มีจุดเชื่อมโยงกันซึ่งมีผลรวมของค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมแต่ละเส้นมีค่าน้อยที่สุด

ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด สามารถใช้แทนปัญหาโดยการเลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยที่สุดของกราฟเชื่อมโยงแบบมีน้ำหนักมาสร้างเป็นต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด สามารถหาได้โดยขั้นตอนวิธีของครุสคัล (Kruskal's algorithm) และขั้นตอนวิธีของพริม (Prim's algorithm) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

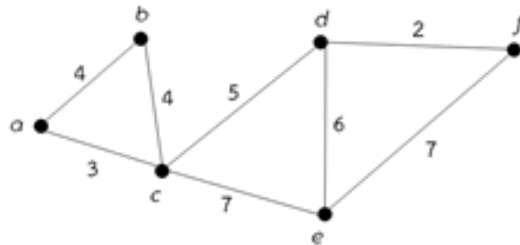
ขั้นตอนวิธีของครุสคัล (Kruskal's algorithm)

โจเซฟ เบอร์นาร์ต ครุสคัล (Joseph Bernard Kruskal) ได้นำเสนอวิธีการหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุดในปี ค.ศ. 1956 ซึ่งสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้

- 1) เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดมา 1 เส้น แล้วให้เส้นเชื่อมที่เลือกมาเป็นเส้นหนึ่งของต้นไม้แบบทอดข้าม
- 2) เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเส้นถัดไปซึ่งยังไม่เคยถูกเลือก และไม่ทำให้เกิดวงจรเมื่อรวมเส้นเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นต้นไม้ทอดข้ามที่ต้องการหา
- 3) เลือกเส้นเชื่อมต่อไป ตามขั้นตอนที่ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเลือกเส้นเชื่อมได้เป็นจำนวน $n - 1$ เส้น โดยที่ n คือ จำนวนจุดยอดของกราฟ

ตัวอย่างที่ 4 จงใช้ขั้นตอนวิธีของครุสคัลหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด

จากกราฟดังภาพ



ภาพที่ 7.6 กราฟมีน้ำหนัก ตัวอย่างที่ 4

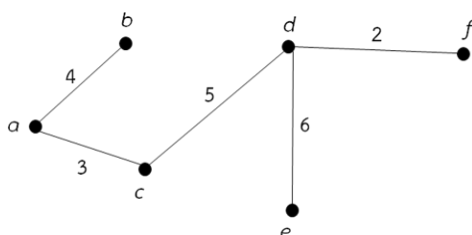
ทางเลือก	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
1	{d, f}	2
2	{a, c}	3
3	{a, b}	4
4	{b, c}	4
5	{c, d}	5
6	{d, e}	6

ตามขั้นตอนของครุสคัล มีต้นไม้แบบทอดข้าม สามารถเส้นเชื่อมได้ 2 วิธี ดังนี้

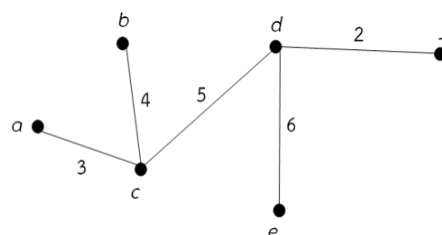
วิธีที่ 1 {d, f}, {a, c}, {a, b}, {c, d}, {d, e}

วิธีที่ 2 {d, f}, {a, c}, {b, c}, {c, d}, {d, e}

ซึ่งจะได้ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด ดังภาพ



วิธีที่ 1



วิธีที่ 2

ภาพที่ 7.7 การหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด โดยขั้นตอนวิธีของครุสคัล

ขั้นตอนวิธีของพริม (Prim's algorithm)

โรเบิร์ต พริม (Robert Prim) ได้นำเสนอวิธีการหาต้นไม้ทอดข้ามแบบน้อยที่สุดในปี ค.ศ. 1959 ซึ่งสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้

- 1) เลือกจุดยอดของกราฟมาหนึ่งจุด กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของต้นไม้แบบทอดข้าม
- 2) เลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดที่ยังไม่เคยถูกเลือก ที่ติดอยู่กับจุดยอดของต้นไม้แบบทอดข้ามที่หาได้ก่อนหน้านี้ และไม่ทำให้เกิดวงจรเมื่อรวมเส้นเชื่อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แผ่ทั่วที่ต้องการหา โดยเส้นเชื่อมที่เลือกมานี้ต้องติดกับจุดยอดของต้นไม้ที่หาได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น
- 3) เลือกเส้นเชื่อมต่อไปตามเงื่อนไขที่ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเลือกเส้นเชื่อมเป็นจำนวน $n - 1$ เส้น โดยที่ n คือ จำนวนจุดยอดในกราฟ

ตัวอย่างที่ 5 จงใช้ขั้นตอนวิธีของ Prim หาต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด จากกราฟในภาพที่ 7.6 ของตัวอย่างที่ 4 โดยเริ่มต้นที่จุดยอด A

เมื่อเริ่มต้นที่จุดยอด A จะพบเส้นเชื่อมที่เป็นไปได้ ดังนี้

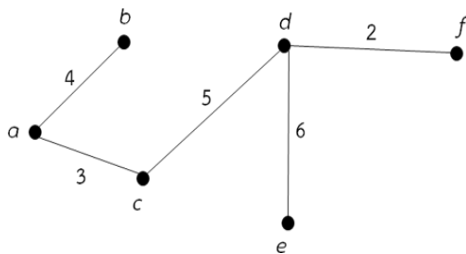
ทางเลือก	เส้นเชื่อม	น้ำหนัก
1	{a, c}	3
2	{a, b}	4
3	{c, b}	4
4	{c, d}	5
5	{d, f}	2
6	{d, e}	6

ตามขั้นตอนวิธีของ Kruskal มีต้นไม้แบบทอดข้าม สามารถเส้นเชื่อมได้ 2 วิธี ดังนี้

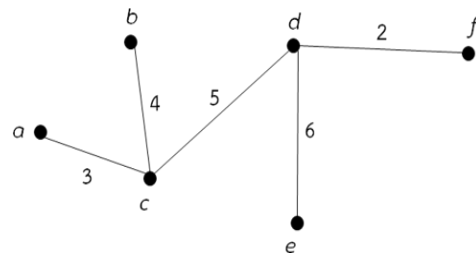
วิธีที่ 1 {a, c}, {a, b}, {c, d}, {d, f}, {d, e}

วิธีที่ 2 {a, c}, {c, b}, {c, d}, {d, f}, {d, e}

ซึ่งจะได้ต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด ดังภาพ



วิธีที่ 1



วิธีที่ 2

ภาพที่ 7.8 การหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด โดยขั้นตอนวิธีของพริม

จากภาพที่ 7.7 และ 7.8 จะเห็นว่าเมื่อทำตามขั้นตอนของ Kruskal และ Prim จะได้ต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุดเหมือนกัน และมีได้หลายแบบ

7.4 ปัญหาการไหลสูงสุด (Maximum Flow Problem)

การไหลในข่ายงาน (Network Flow) คือ กราฟที่มีทิศทาง (Directed Graph) ซึ่งแต่ละเส้นเชื่อม (Edge) จะกำหนดค่าความจุ (Capacity) ที่ไม่เป็นค่าติดลบ โดยมีเงื่อนไขว่า ปริมาณการไหล (Flow) จากจุดเริ่มต้น (Source) จะต้องเท่ากับปริมาณการไหลที่เข้าสู่จุดปลายทาง (Sink) และในแต่ละเส้นทาง การไหลต้องไม่เกินค่าความจุที่กำหนดไว้ ข่ายงานลักษณะนี้สามารถนำไปใช้สร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การจำลองการจราจรบนท้องถนน การไหลของกระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย หรือการไหลของน้ำภายในท่อประปา เป็นต้น

การไหลสูงสุด (Maximum Flow) คือ การหาปริมาณการไหลมากที่สุดที่สามารถส่งผ่านจากจุดเริ่มต้น (Source) ไปยัง จุดปลายทาง (Sink) ในเครือข่าย โดยไม่เกินขีดจำกัดความสามารถ (Capacity) ของเส้นทางแต่ละเส้นเชื่อมในเครือข่ายนั้น

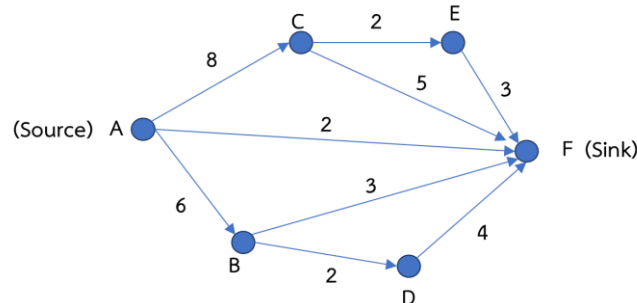
ปัญหาการไหลสูงสุด สามารถแก้ปัญหได้โดยขั้นตอนวิธี Ford-Fulkerson's Algorithm ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย L.R. Ford, Jr. และ D.R. Fulkerson ในปี ค.ศ. 1956 ซึ่งเป็นสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

- 1) ค้นหาเส้นทางสามารถการไหลได้ (Augmenting Path) จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดปลายทาง (Source $\rightarrow$ Sink) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทุกเส้นเชื่อมยังมีความสามารถในการไหลเหลืออยู่ (Residual Capacity) ที่มีค่ามากกว่า 0
- 2) คำนวณค่าคอขวด (Bottleneck Capacity) ซึ่งเป็นปริมาณการไหลสูงสุดที่ยังสามารถไหลผ่านเส้นทางนั้นๆ ได้ โดยพิจารณาจากเส้นเชื่อมที่มีความสามารถในการไหลเหลือน้อยที่สุด
- 3) ปรับปรุงค่าความสามารถในการไหลของเส้นทาง (Capacity) โดยการลบค่าคอขวดออกจากแต่ละเส้นเชื่อมในเส้นทางนั้น
- 4) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 จนไม่สามารถหาเส้นทางเพิ่มการไหลได้อีก
- 5) รวมค่าการไหล (Flow) ทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่จุดปลายทาง (Sink) โดยผลรวมทั้งหมด คือ ค่าการไหลสูงสุด (Maximum Flow) นั่นเอง

ข้อจำกัดของการไหลสูงสุด

- 1) ปริมาณการไหลในเส้นทางต้องไม่เกินความจุ (Capacity)
- 2) ปริมาณการไหลเข้ามาถึงจุดใดๆ เท่ากับ ปริมาณการไหลออกจากจุดนั้น ยกเว้นจุดเริ่มต้น (Source) และจุดปลายทาง (Sink)
- 3) จุดเริ่มต้นจะมีแต่เส้นทางการไหลออก ไม่มีเส้นเชื่อมของการไหลเข้า และจุดปลายทางจะมีแต่เส้นทางการไหลเข้า ไม่มีเส้นเชื่อมของการไหลออก

ตัวอย่างที่ 6 อ่างเก็บน้ำหลัก (A) ต้องการส่งน้ำไปยังหมู่บ้าน (F) ซึ่งมีขีดความสามารถดังนี้

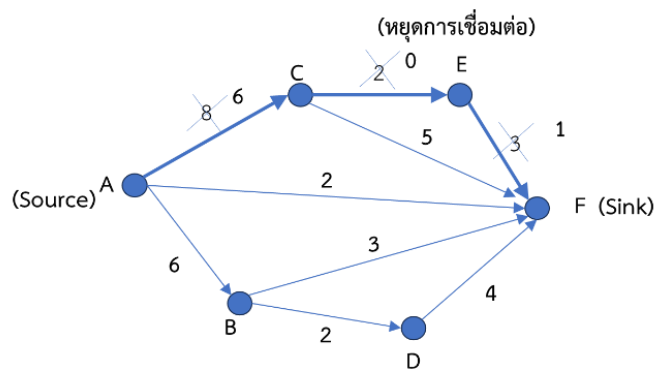


ภาพที่ 7.9 กราฟมีทิศทางแสดงการเชื่อมโยงจุด A -> F

ขั้นตอนที่ 1: จุด A -> C -> E -> F พบว่ามีความจุในช่วงจุด C -> E = 2 ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง จะได้

- (1) A -> C: $8 - 2 = 6$
- (2) C -> E: $2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)
- (3) E -> F: $3 - 2 = 1$

ดังนั้น จุด A -> C -> E -> F จึงมีค่าการไหล (Flow) = 2

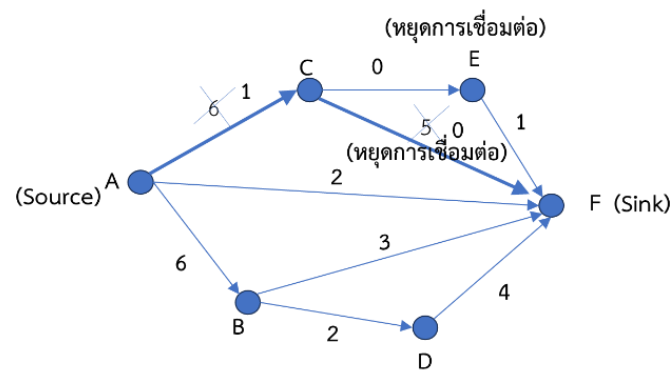


ภาพที่ 7.10 ทิศทางการไหลจากจุด A -> C -> E -> F

ขั้นตอนที่ 2: จุด A -> C -> F พบว่ามีความจุในช่วงจุด C -> F = 5 ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง จะได้

- (1) A -> C: $6 - 5 = 1$
- (2) C -> F: $5 - 5 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

ดังนั้น จุด A -> C -> F จึงมีค่าการไหล (Flow) = 5

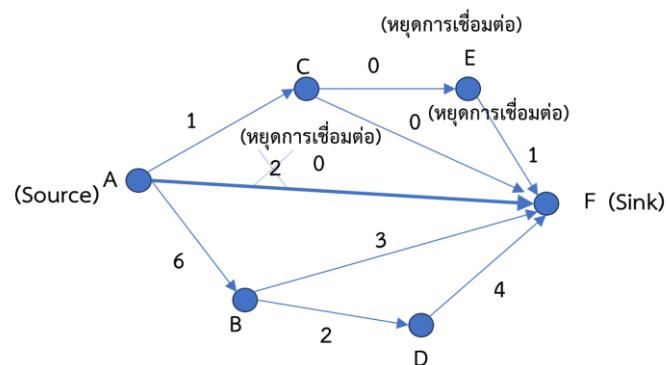


ภาพที่ 7.11 ทิศทางการไหลจากจุด A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ F

ขั้นตอนที่ 3 จุด A $\rightarrow$ F พบว่ามีความจุในช่วงจุด A $\rightarrow$ F = 2 ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) เพียงเส้นทางเดียว จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง จะได้

(1) A $\rightarrow$ F: $2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

ดังนั้น จุด A $\rightarrow$ F จึงมีค่าการไหล (Flow) = 2



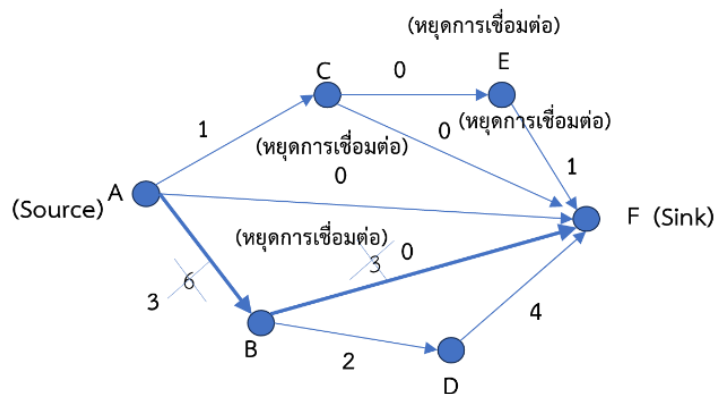
ภาพที่ 7.12 ทิศทางการไหลจากจุด A $\rightarrow$ F

ขั้นตอนที่ 4 จุด A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ F พบว่ามีความจุในช่วงจุด B $\rightarrow$ F = 3 ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง จะได้

(1) A $\rightarrow$ B: $6 - 3 = 3$

(2) B $\rightarrow$ F: $3 - 3 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

ดังนั้น จุด A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ F จึงมีค่าการไหล (Flow) = 3



ภาพที่ 7.13 ทิศทางการไหลจากจุด A -> B -> F

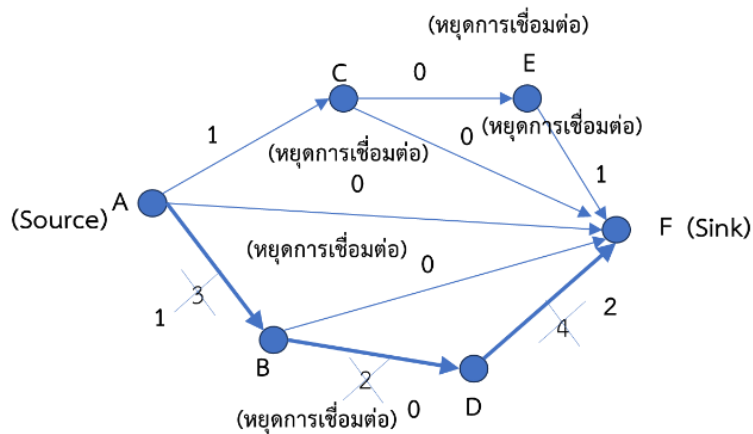
ขั้นตอนที่ 5 จุด A -> B -> D -> F พบว่ามีความจุในช่วงจุด B -> D = 2 ซึ่งเป็นค่าคอขวด (มีค่าความจุน้อยที่สุด) จึงนำไปลบกับค่าความจุตลอดเส้นทาง จะได้

(1) A -> B: $3 - 2 = 1$

(2) B -> D: $2 - 2 = 0$ (หยุดการเชื่อมต่อ)

(3) D -> F: $4 - 2 = 2$

ดังนั้น จุด A -> B -> D -> F จึงมีค่าการไหล (Flow) = 2



ภาพที่ 7.14 ทิศทางการไหลจากจุด A -> B -> D -> F

ขั้นตอนที่ 6 นำค่าการไหลที่หยุดการเชื่อมต่อของแต่ละเส้นทางมาคำนวณหา
ค่าการไหลสูงสุด ได้ดังนี้

เส้นทาง	ค่าการไหล
A -> C -> E -> F	2
A -> C -> F	5
A -> F	2
A -> B -> F	3
A -> B -> D -> F	2

ดังนั้น ค่าการไหลสูงสุด = $2+5+2+3+2 = 14$

ส่วนการตัดออกขั้นต่ำ (Minimum Cut) คือ ชุดของเส้นเชื่อมที่เมื่อตัดออกแล้ว จะทำให้ไม่สามารถส่งการไหลจากต้นทาง (Source) ไปยังปลายทาง (Sink) ได้ โดยมีผลรวมของปริมาณการไหลหรือความจุ (Capacity) ที่ถูกตัดออกน้อยที่สุด การตัดขั้นต่ำนำมาใช้เพื่อปิดกั้นเส้นทาง หรือหยุดการเชื่อมต่อ ที่มักใช้ในการระบบรักษาความปลอดภัย การหาการไหลของข้อมูล/ทรัพยากร/ พลังงาน/ สินค้าจากต้นทางไปปลายทาง โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

จากตัวอย่างข้างต้น จะได้การตัดออกขั้นต่ำ ซึ่งประกอบด้วยเส้นเชื่อมที่ “หยุดการเชื่อมต่อ (Blocked Edge)” ต่อไปนี้

จุดเชื่อม	ค่าการไหลที่ตัดออก
C -> E	2
C -> F	5
A -> F	2
B -> F	3
B -> D	2

ดังนั้น ค่าการตัดออกขั้นต่ำ = $2+5+2+3+2 = 14$

สรุป

1) ข่ายงาน (Network) คือแบบจำลองที่ใช้กราฟถ่วงน้ำหนักในการแก้ปัญหาเชิงระบบ เช่น การขนส่งหรือวางท่อ โดยมีตัวเลขกำกับบนเส้นเชื่อมเรียกว่า "น้ำหนัก" (Weight) ข่ายงานช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น เส้นทางที่สั้นที่สุด หรือการขนส่งที่มากที่สุดจากต้นทางถึงปลายทางนิยมใช้ในปัญหาการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

2) ข่ายงานประกอบด้วยจุด (Node) เส้นเชื่อม (Edge) และน้ำหนัก (Weight) ที่แสดงระยะทาง เวลา หรือต้นทุน อาจมีทิศทาง (Directed) เพื่อระบุการไหลจากต้นทาง (Source) ไปยังปลายทาง (Sink) และมีข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการไหลหรือจำนวนเส้นทางสูงสุดในระบบ

3) การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วย Dijkstra's Algorithm ทำได้โดยเริ่มจากกำหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้นเป็น 0 และจุดอื่นเป็น ∞ เลือกจุดที่มีระยะทางน้อยที่สุดและยังไม่ถูกเยี่ยมชม แล้วปรับปรุงระยะทางของจุดเพื่อนบ้านเปรียบเทียบกับค่าที่น้อยกว่า จากนั้นทำเครื่องหมายว่าจุดนั้นถูกเยี่ยมชมแล้วทำซ้ำจนไม่มีจุดเหลือให้เยี่ยมชม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระยะทางสั้นที่สุดจากต้นทางไปยังทุกจุด

4) ต้นไม้แบบทอดข้าม (Spanning Tree) คือ กราฟที่เชื่อมทุกจุดเข้าด้วยกันโดยไม่มีวงจร และใช้เส้นเชื่อมน้อยที่สุด ทุกจุดสามารถเชื่อมถึงกันได้ภายใต้โครงสร้างที่ประหยัดที่สุด นิยมใช้ในแบบจำลองเครือข่ายสื่อสารและระบบข้อมูลต่างๆ

5) ต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด (Minimum Spanning Tree) สามารถหาได้โดยใช้ขั้นตอนวิธี Kruskal's algorithm และขั้นตอนวิธีของ Prim's algorithm

6) ขั้นตอนของ Kruskal's Algorithm เริ่มจากเรียงเส้นเชื่อมทั้งหมดตามค่าน้ำหนักจากน้อยไปมาก จากนั้นเลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยที่สุดโดยไม่ให้เกิดวงจร จนกว่าจะเชื่อมทุกจุดครบ จะได้ผลลัพธ์ คือ ค่าน้ำหนักรวมน้อยที่สุดของต้นไม้ทอดข้ามน้อยที่สุด

7) ขั้นตอนของ Prim's Algorithm เริ่มจากจุดใดก็ได้ แล้วเลือกเส้นเชื่อมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดไปยังจุดที่ยังไม่ได้เชื่อม จากนั้นเพิ่มจุดใหม่และเลือกเส้นเชื่อมที่มีค่าน้อยที่สุดที่เชื่อมกันในกราฟที่สร้างไว้ ทำซ้ำจนทุกจุดในกราฟจนได้เส้นเชื่อมครบ โดยไม่มีวงจร และมีน้ำหนักรวมต่ำที่สุด ดำเนินกระบวนการนี้ต่อไปจนเชื่อมครบทุกจุด จะได้ผลลัพธ์ คือ ค่าน้ำหนักรวมน้อยที่สุดของต้นไม้ทอดข้ามน้อยที่สุด

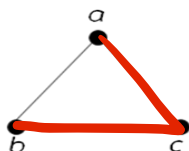
8) การไหลในข่ายงาน (Network Flow) คือ กราฟมีทิศทางที่แต่ละเส้นเชื่อมมีค่าความจุไม่ติดลบ ปริมาณการไหลต้องไม่เกินค่าความจุ และการไหลจากต้นทางต้องเท่ากับที่เข้าสู่ปลายทางสามารถใช้จำลองระบบต่าง ๆ เช่น การจราจร กระแสไฟฟ้า หรือการไหลของน้ำในท่อ

9) การไหลสูงสุด (Maximum Flow) ในข่ายงาน สามารถหาได้โดยใช้ขั้นตอนวิธีของ Ford-Fulkerson's algorithm เริ่มจากกำหนดการไหลเริ่มต้นเป็น 0 แล้วค้นหาเส้นทางที่ยังสามารถเพิ่มการไหลได้จากต้นทางถึงปลายทาง จากนั้นหาว่าการไหลที่เพิ่มได้มากที่สุดในเส้นทางนั้น (bottleneck) และปรับค่าการไหลตามเส้นทางนั้น ทำซ้ำจนไม่สามารถหาเส้นทางเพิ่มการไหลได้อีก จะได้ค่าการไหลรวม คือ ผลลัพธ์การไหลสูงสุด

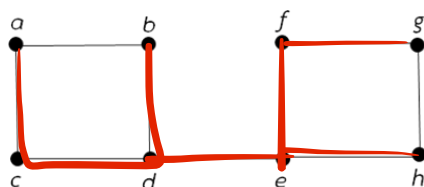
แบบฝึกหัด

1. จงหาต้นไม้แบบทอดข้าม จากกราฟที่กำหนดให้ ต่อไปนี้

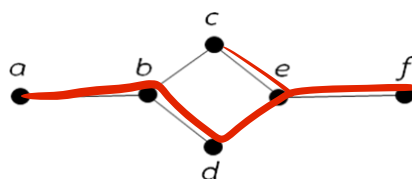
1.1)



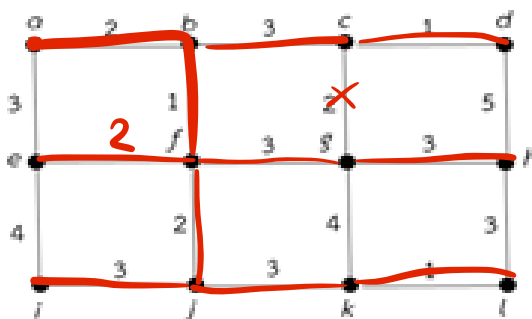
1.2)



1.3)

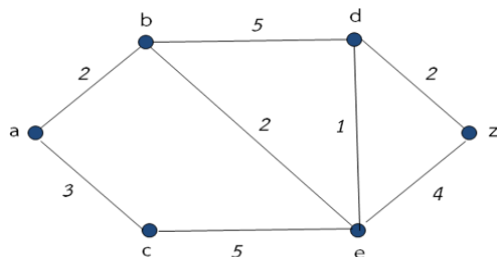


2. จงหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยที่สุด จากกราฟที่กำหนดให้ โดยใช้ขั้นตอนวิธีของ Kruskal และขั้นตอนวิธีของ Prim ว่าจะได้ต้นไม้แบบทอดข้ามที่น้อยที่สุดต่างกันหรือไม่

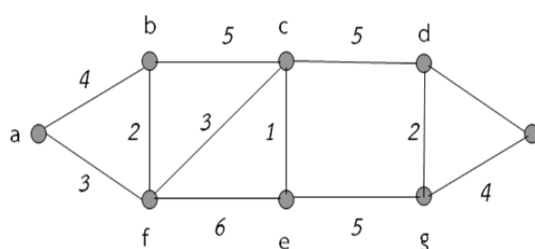


3. จงหาวิธีที่สั้นที่สุด (Shortest-Path) จาก a ไป z

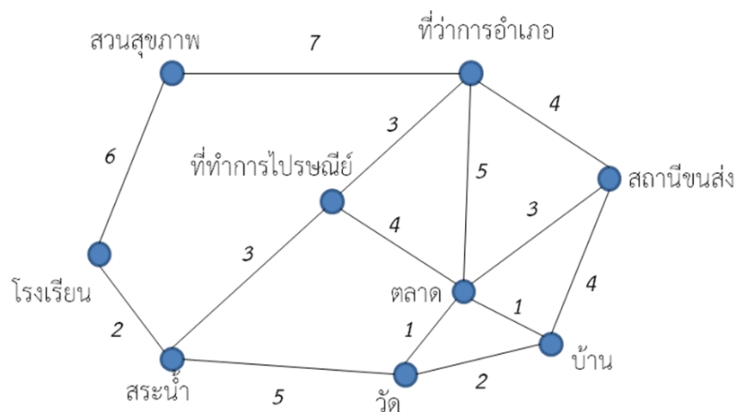
3.1)



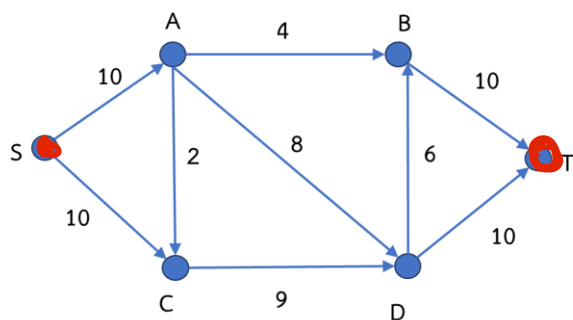
3.2)



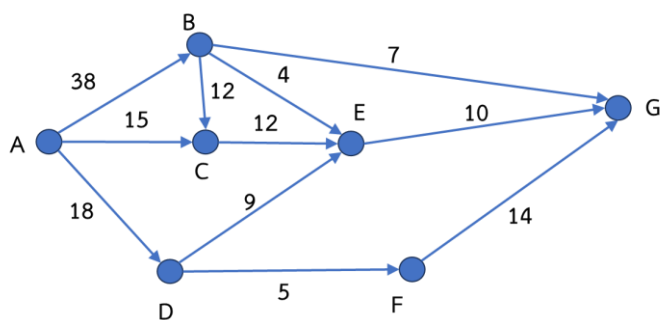
4. ชายคนหนึ่งพบเด็กชายวัยประมาณ 3 ขวบ นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้บริเวณสวนสุขภาพ ด้วยความสงสารจึงอาสาพาเด็กกลับบ้าน แต่ชายผู้นี้ก็ติดธุระสำคัญ จึงต้องหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อส่งเด็กกลับบ้าน จงเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest-Path) ให้แก่ชายผู้นี้



5. จงหาปริมาณการไหลสูงสุดของระบบท่อประปาที่ติดตั้งในบ้านแห่งหนึ่ง



6. บริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่ง วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่างๆ โดยมีน้ำหนักของสินค้าที่ต้องการขนส่ง (หน่วยเป็นตัน) จงหาปริมาณการขนส่งสูงสุดจากเมือง A ไปเมือง G



เอกสารอ้างอิง

- ครรรชิต เชื้อข้า. (2559). **การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
- แพรวนภา อินตา. (2560). **การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการไหลในข่ายงานเพื่อหาอัตราการไหลสูงสุดของกรุงเทพมหานคร** (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทบริหารบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร).
- แววมยุรา คำสุข และ นิรันดร์ ฉิมพาลี. (2554). **การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**. สมุทรปราการ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- สมชาย ประสิทธิ์จตุระกุล. (2544). **ภินทนคณิตศาสตร์**. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
- สุพจน์ เสงพะพรหม. (2560). **เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล**. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
- Rosen, K. H. (2019). **Discrete Mathematics and Its Applications (8th ed.)**. McGraw-Hill Education.